

Fișa de Lucru: Introducere în Programare. Cum memorăm liste de date în Python?

Clasa a IX-a

Timp de lucru estimat: 30 de minute

Ce vei învăța: Ce este o listă în programare, cum îi cerem calculatorului să rețină mai multe informații în același loc și cum putem modifica aceste informații.

1. O poveste din lumea reală (Breviar Teoretic)

Imaginează-ți că ești profesor și ai în față **catalogul clasei**. În catalog, elevii sunt așezați într-o ordine precisă (de la 1 la 28, de exemplu). Dacă vrei să vezi cine este al cincilea elev, te duci direct la poziția 5. În informatică, o astfel de structură se numește **Listă**. O listă este ca un dulap cu mai multe sertare ordonate și numerotate, în care poți pune numere, cuvinte sau alte date.

Regulă de aur în programare:

Calculatorul începe întotdeauna să numere de la 0, nu de la 1! > Primul sertar (primul element) se află la poziția 0, al doilea la poziția 1, al treilea la poziția 2 și așa mai departe. Acest număr care indică poziția se numește **index**.

În limbajul Python, o listă se recunoaște ușor pentru că elementele ei sunt puse între paranteze pătrate [] și sunt separate prin virgulă.

Operații simple cu liste pe care le vom folosi astăzi:

1. **Crearea listei:** Îi dăm o denumire și îi atribuim valorile:
colegi = ["Ana", "Barbu", "Dan"]
2. **Aflarea lungimii (câte elemente sunt în listă):** Folosim comanda predefinită len() (de la cuvântul englezesc *length* - lungime):
len(colegi) # Ne va da rezultatul 3
3. **Adăugarea unui element nou la sfârșitul listei:** Folosim comanda .append() (înseamnă *a adăuga la final*):
colegi.append("Elena") # Lista devine ["Ana", "Barbu", "Dan", "Elena"]
4. **Ștergerea unui element de la o anumită poziție:** Folosim comanda .pop(index). De exemplu, pentru a șterge primul element (cel de pe poziția 0):
colegi.pop(0) # O șterge pe Ana. Lista rămâne ["Barbu", "Dan", "Elena"]

2. Să vedem codul! (Exemplu explicat pas cu pas)

Scriem un program simplu care simulează comportamentul mașinilor care sosesc și pleacă de la un semafor, pe o stradă cu sens unic. Prima mașină sosită este prima care va pleca (conceptul de coadă).

Pasul 1: Creăm o listă cu mașinile oprite la semafor.

Prima mașină din listă este cea din față (la indexul 0).

```
semafor = ["Audi", "BMW", "Ford"]
```

```
print("Mașinile la semafor sunt:", semafor)
```

Pasul 2: Mai sosește o mașină (un Renault) și se așază la sfârșitul rândului.

Folosim .append() pentru a o adăuga la final.

```
semafor.append("Renault")
```

```
print("A mai sosit o mașină la rând:", semafor)
```

Pe ecran va apărea: ['Audi', 'BMW', 'Ford', 'Renault']

Pasul 3: Se face verde! Prima mașină (cea de pe poziția 0, adică 'Audi') pleacă.

Folosim .pop(0) pentru a elimina elementul de pe poziția 0.

```
masina_plecata = semafor.pop(0)
```

```
print("A plecat prima mașină, adică:", masina_plecata)
```

```
print("Mașinile rămase la semafor sunt:", semafor)
```

Pe ecran va apărea: ['BMW', 'Ford', 'Renault']

Explicația detaliată a execuției:

- La început, lista semafor conține 3 elemente ordonate exact așa cum au sosit.
- Prin instrucțiunea .append("Renault"), lista se extinde în mod dinamic, adăugând noul element la capătul din dreapta.
- Prin apelul .pop(0), eliminăm elementul de pe prima poziție. Toate celelalte elemente își modifică automat indexul cu o poziție la stânga (de exemplu, "BMW" trece de la indexul 1 la indexul 0).

3. Exerciții de verificare (Încearcă singur!)

Exercițiul 1: Avem lista `fructe = ["Mere", "Banane"]`. Scrie în spațiul de mai jos singura linie de cod în Python prin care adaugi cuvântul "Portocale" la sfârșitul acestei liste.

Exercițiul 2: Privește cu atenție acest cod fără să îl rulezi pe calculator:

```
numere = [10, 20, 30]
```

```
numere.append(40)
```

```
print(numere[0])
```

- **a)** Ce număr se află pe poziția 0 la finalul programului?
- **b)** Câte elemente are lista la final (care este lungimea ei exprimată printr-un număr)?

Exercițiul 3: Scrie un program complet în Python în care să realizezi următorii pași:

1. Creează o listă numită `note` care să conțină inițial numerele: 8, 9, 10.
2. Adaugă nota 7 la sfârșitul listei.
3. Șterge prima notă din listă (cea de pe poziția 0).
4. La final, afișează pe ecran lista rămasă și numărul total de note rămase.

4. Barem de Corectare

- **Exercițiul 1:** Utilizarea corectă a metodei `.append()` aplicată pe obiectul `fructe`, având ca argument șirul de caractere "Portocale" sau 'Portocale'. (Sintaxa corectă: `fructe.append("Portocale")`).
- **Exercițiul 2 :**
 - **a)** Identificarea faptului că primul element de pe poziția 0 rămâne neschimbat (valoarea 10), deoarece metoda `.append()` adaugă elemente noi doar la sfârșitul structurii de date.
 - **b)** Determinarea numărului corect de elemente finale (valoarea 4), înțelegând că lungimea listei crește cu o unitate în urma adăugării.
- **Exercițiul 3:**
 - **Inițializare:** Crearea corectă a listei cu valori numerice întregi: `note = [8, 9, 10]`.
 - **Adăugare:** Utilizarea corectă a instrucțiunii `note.append(7)` pentru modificarea dinamică a listei.
 - **Eliminare:** Aplicarea funcției de eliminare `note.pop(0)` pentru scoaterea din memorie a primului element indexat.
 - **Afișare:** Utilizarea corectă a instrucțiunilor de output `print(note)` și `print(len(note))` pentru vizualizarea stării finale și a lungimii colecției.